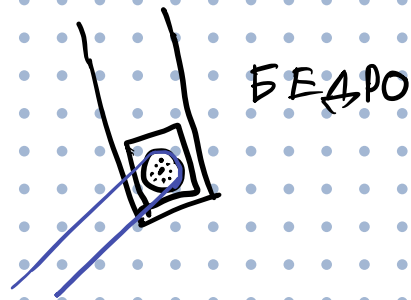
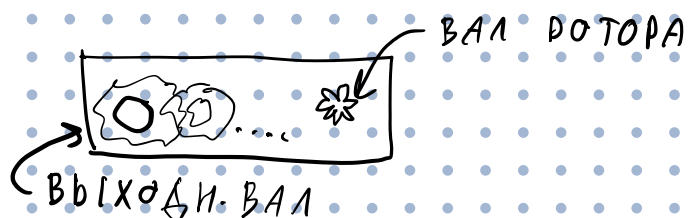


16.09.26

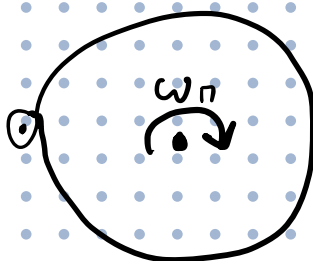


ПЕРЕДАТ. ЧИСЛО K ; ДЛЯ DYNAMIXEL MX-106 $K=225$
МОМЕНТ ИИ. РОТОРА J

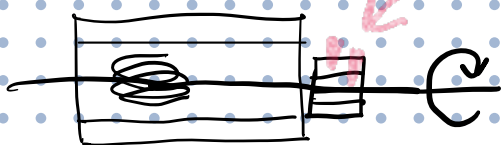
ДЛЯ ПРИЗЕМЛ. В КОЛЕНЕ $\omega_n \Rightarrow \omega_{рот} = \omega_n K$

$$E_{к.рот} = \frac{J \omega_{рот}^2}{2} = \frac{J \omega_n^2 K^2}{2}$$

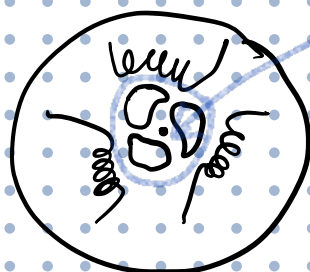
Р Е Д. 1



Р Е Д. 2

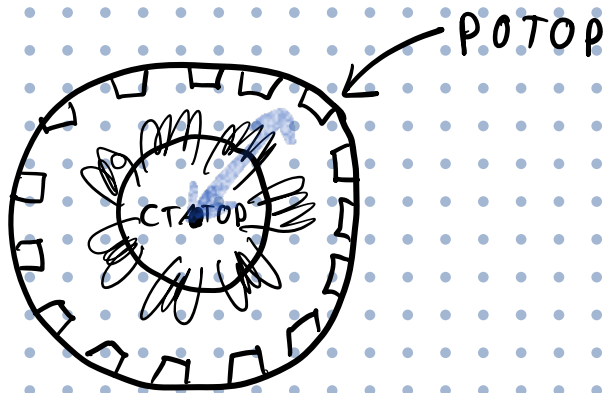


КОЛЛЕКТОРНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

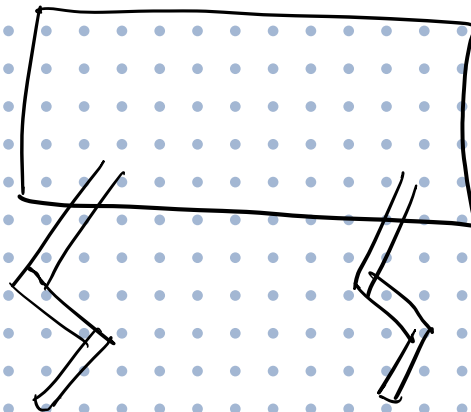


РОТОР

БЕСКОЛЛЕКТ.
ДВИГ.



ДВИГАТЕЛИ С
ВНЕШНИМ РОТОРОМ
(ШИРОКО ПРИМ. В КОМПЬЮТЕРАХ)



2012 MIT
СОБАКА НА
ЭЛЕКТР. ДВИГ. С
НИЗКИМ ЧИСЛОМ
РЕДУКЦИИ

2016 — ДИССЕР. Benjamin Katz
(ТО ЖЕ САМОЕ, НО ДЁШЕВО)

2017 — ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ Unitree

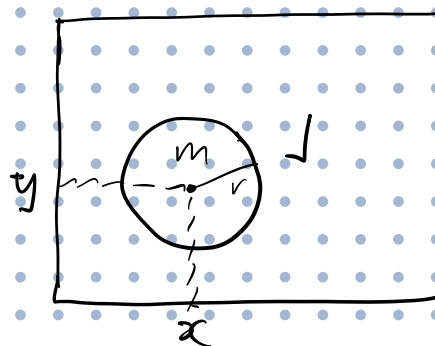
LQR (linear quadratic regulator)

Linear Time-Invariant (LTI) — лин. сист. с пост. коэфф

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$

СЛОЖНЕЕ



$$J = \int_0^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt \Leftrightarrow$$

$$\begin{array}{l} Q \geq 0 ; \quad \forall x \neq 0 \quad x^T Q x > 0 \\ R > 0 \end{array} \quad \left| \quad \text{НАЧ. СОСТ. } x(0) = x_0 \right.$$

ВВЕДЕМ СИММ. МАТРИЦ. P

$$= x_0^T P x_0 - x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt =$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} \left[\frac{d}{dt} (x^T P x) + x^T Q x + u^T R u \right] dt =$$

$$\left. x^T P x \right|_0^{\infty} - x^T P x|_0$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} [\dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} + x^T Q x + u^T R u] dt =$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} [(Ax + Bu)^T P x + x^T P (Ax + Bu) + x^T Q x + u^T R u] dt =$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} [x^T A^T P x + u^T B^T P x + x^T P A x + x^T P B u + x^T Q x + u^T R u] dt =$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^{\infty} [x^T (A^T P + P A + Q) x + 2 x^T P B u + u^T R u] dt \Leftrightarrow$$

ВЫДЕЛИМ ПОЛНЫЙ КВАДРАТ:

$$2 x^T P B u + u^T R u = (u - m)^T R (u - m) + k =$$

$$= u^T R u - 2 m^T R u + m^T R m + k$$

$$2 x^T P B u = -2 m^T R u \quad \forall u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^T P B = -m^T R \quad | \cdot R^{-1}$$

$$-m^T = x^T P B R^{-1}$$

$$m = -R^{-1} B^T P x$$

$$x^T P B R^{-1} R R^{-1} B^T P x + k = 0$$

$$k = -x^T P B R^{-1} B^T P x$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^\infty [x^T (A^T P + P A + Q) x + (u + R^{-1} B^T P x)^T R \dots - x^T P B R^{-1} B^T P x] dt$$

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^\infty [x^T (A^T P + P A + Q - P B R^{-1} B^T P) x + (u + R^{-1} B^T P x)^T R \dots] dt =$$

$$A^T P + P A + Q - P B R^{-1} B^T P = 0_{n \times n} \quad \text{— УРАВН. ОТНОС. P}$$

Algebraic Riccati Equation (ARE)

$$= x_0^T P x_0 + \int_0^\infty [(u + R^{-1} B^T P x)^T R (\dots)] dt$$

$$u = -R^{-1} B^T P x \quad \text{ТАКОЕ УПР. МИНИМИЗИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛ СТОИМОСТ}$$